

操作系统第八章作业

8-6 试说明采用双缓冲技术如何进行 I/O 操作，用 P、V 操作和信号量写出程序描述

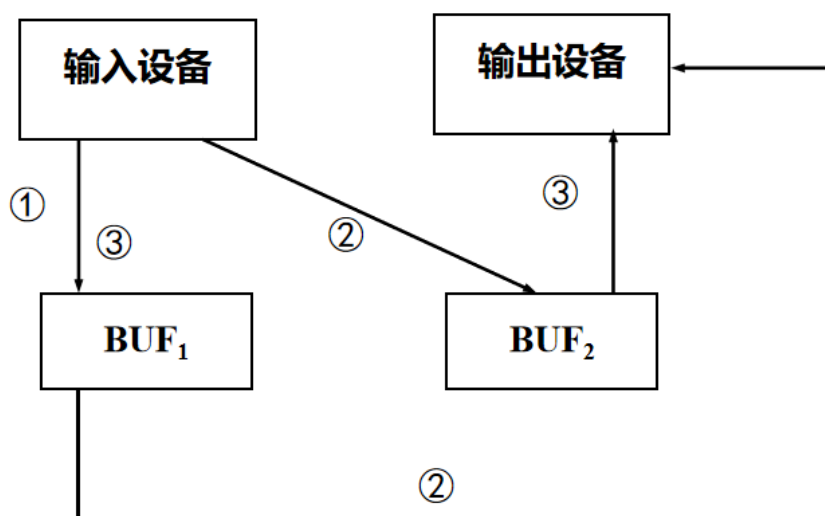
1. 双缓冲技术的工作原理

在 I/O 操作中，设备与 CPU 之间往往存在速度差异。为缓解这种不匹配，常采用缓冲技术。

在单缓冲模式下，CPU 与 I/O 设备必须交替等待：当设备向缓冲区写入数据时，CPU 必须等待；反之亦然，导致效率低下。

双缓冲技术引入两个缓冲区（记为 Buf1 和 Buf2），其核心思想是交替使用两个缓冲区以实现 I/O 操作与计算的并行：

1. 当 I/O 设备向 **Buf1** 写入数据时，CPU 可同时从 **Buf2** 读取并处理数据；
2. **Buf1** 写满且 **Buf2** 读空后，两者角色互换：设备转向 **Buf2** 写入，CPU 从 **Buf1** 读取；
3. 如此循环，实现“计算”与“I/O 传输”的重叠执行，显著提升系统吞吐率。



双缓冲同时用于输入/输出数据的操作

2. 信号量定义

为协调两个缓冲区的读写操作，需引入四组信号量，分别描述每个缓冲区的“空”与“满”状态：

信号量	含义	初值
<code>empty1</code>	Buf1 是否有空位可供写入	1
<code>full1</code>	Buf1 是否有数据可供读取	0
<code>empty2</code>	Buf2 是否有空位可供写入	1
<code>full2</code>	Buf2 是否有数据可供读取	0

注：假设每个缓冲区仅容纳一个数据项（即每次写入/读取一个完整数据单元）。

3. PV 操作程序描述

系统包含两个并发进程：

- 进程 **P**（生产者）：负责计算数据并写入缓冲区；
- 设备 **D**（消费者）：负责从缓冲区读取数据并输出。

(1) 进程 **P**（生产者）

```
while (计算未结束) {
    // 生成第一个数据
    data = compute();

    // 写入 Buf1
    P(empty1);           // 等待 Buf1 有空
    write_to_Buf1(data);
    v(full1);           // 通知 Buf1 有数据可读

    if (计算结束) break;

    // 生成第二个数据
```

```

data = compute();

// 写入 Buf2
P(empty2);          // 等待 Buf2 有空
write_to_Buf2(data);
v(full2);           // 通知 Buf2 有数据可读
}

```

(2) 设备 D（消费者）

```

while (true) {
    // 读取 Buf1
    P(full1);          // 等待 Buf1 有数据
    data = read_from_Buf1();
    output(data);       // 实际 I/O 输出
    v(empty1);          // 通知 Buf1 已空，可写入

    // 读取 Buf2
    P(full2);          // 等待 Buf2 有数据
    data = read_from_Buf2();
    output(data);
    v(empty2);          // 通知 Buf2 已空，可写入
}

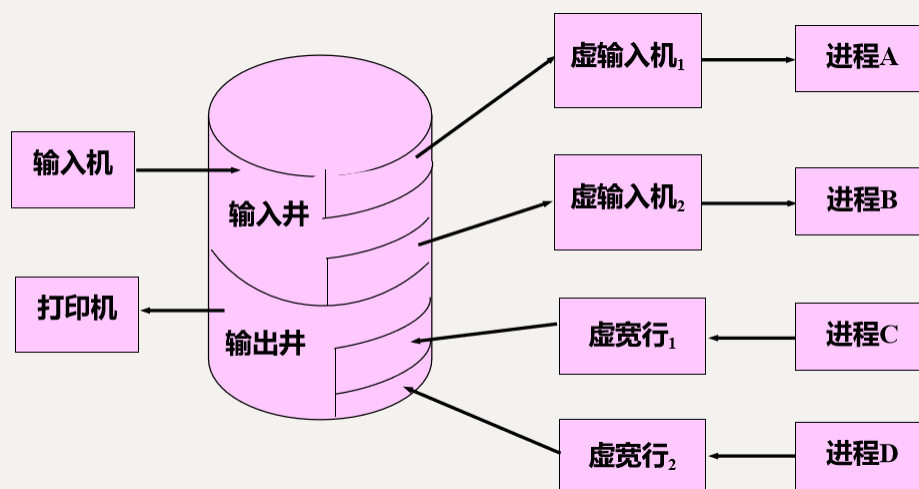
```

说明：

- $P(S)$ 表示对信号量 S 执行 *wait* 操作（若 $S \leq 0$ 则阻塞）；
- $V(S)$ 表示对信号量 S 执行 *signal* 操作（唤醒等待进程）；
- 该设计确保任一时间每个缓冲区至多被一个进程访问，避免竞争条件。

8-10 什么是虚拟设备技术？什么是虚拟设备？如何进行虚拟分配？

虚拟设备技术是指通过软件技术（主要是 SPOOLing 技术，即假脱机技术）在一类物理设备上模拟另一类物理设备的技术，是将独占设备改造成在逻辑上能够被多个进程共享使用的设备的技术。



通常把用来代替独占型设备的那部分外存空间 (包括有关的控制表格)称为虚拟设备，也就是操作系统提供给用户进程的一个逻辑上的设备。

当进程需要与独占型设备交换信息时，系统将分配磁盘空间，并建立相应的数据结构，这种分配方法称为设备的虚拟分配。

其典型步骤如下（以打印机为例）：

1. 用户进程发起 I/O 请求

2. 操作系统截获请求，写入“输出井”

- 在磁盘上分配一块存储区域（称为输出井）；
- 将打印内容写入该区域，生成一个“打印作业文件”；
- 立即返回成功，用户进程无需等待物理打印机完成。

3. 后台假脱机（Spooler）进程调度输出

- Spooler 进程监控输出井；
- 按照 FIFO（或其他调度策略）依次将作业送往物理打印机；
- 打印完成后释放对应磁盘空间。

4. 实现“虚拟分配”的效果

- 每个进程都感觉自己独占了一台打印机（虚拟设备）；
- 实际上所有请求被排队、异步处理；
- 物理设备始终被高效利用，无空闲等待。